

Roteiro 2

Amplificador Operacional: Introdução



ENCONTROS

Aulas 3 e 4
28/08 e 04/09

ENTREGAS

Simulação: 27/08
Relatório: 10/09

REGIME

Simulação individual
Relatório em equipe

1 Objetivos

Ao final deste roteiro o estudante deve ser capaz de:

- construir um símbolo próprio no LTspice a partir de um modelo em biblioteca;
- projetar amplificadores de ganho especificado com realimentação negativa;
- medir ganho, tensão de saída e rejeição de modo comum em bancada;
- confrontar o projeto, a simulação com os valores medidos dos componentes e a medição.

2 Especificação individual

Sua especificação

Considere os nove dígitos da matrícula na forma ABCDEFGHI. Caso EF ou GH resulte em 00, adote 80.

Seção 6 Ganho de tensão $G = 4 + [(7 \text{ EF} + 3 \text{ GH}) \bmod 81] / 10$

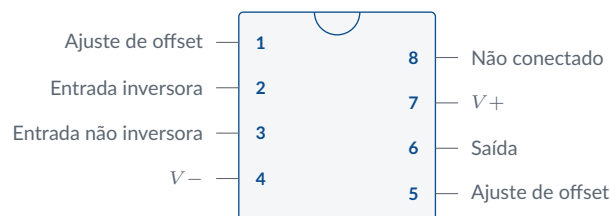
Seção 7 Pesos $k_1 = 2 + (\text{EF} \bmod 4)$ e $k_2 = 6 + (\text{GH} \bmod 4)$

Seção 8 Ganho diferencial $A_d = 2 + [(3 \text{ GH} + 7 \text{ I}) \bmod 90] / 10$

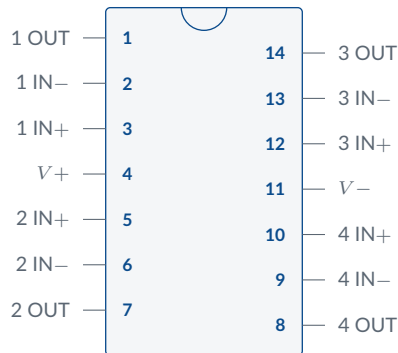
Resistores da série comercial E12, entre 1 kΩ e 82 kΩ. Cada perna da rede de realimentação pode ser um resistor ou dois em série. Alimentação simétrica de $\pm 15 \text{ V}$ em todas as seções. Em bancada, cada amplificador recebe capacitores de desacoplamento de 100 nF entre cada alimentação e o terra, junto ao encapsulamento.

3 Pinagem

LM741, DIP de 8 pinos, vista superior. Datasheet em ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf.



TL064, DIP de 14 pinos, vista superior. Quatro amplificadores no mesmo encapsulamento, com uma única alimentação para os quatro. Datasheet em ti.com/lit/ds/symlink/tl064.pdf.



4 Símbolo do amplificador

Tarefa. Construa no LTspice um símbolo para o LM741 e outro para o TL064, a partir dos modelos contidos em `ene0046.lib`, disponível na seção *Materiais* do portal. Cada símbolo tem cinco terminais.

As duas peças não têm a mesma ordem de terminais

Os modelos vêm de fabricantes distintos e cada um declarou a sua ordem. Confira no cabeçalho de cada subcircuito, dentro de `ene0046.lib`, antes de numerar os pinos.

LM741 não inversora, inversora, alimentação positiva, alimentação negativa, saída

TL064 inversora, saída, não inversora, alimentação positiva, alimentação negativa

Um símbolo com a ordem trocada compila e simula sem reclamar, e devolve o resultado errado.

Atributos obrigatórios do símbolo

Prefix igual a X, `ModelFile` igual a `ene0046.lib`, e `Value` igual a LM741 ou a TL064, conforme a peça. O atributo `SpiceModel` não serve aqui. Cada terminal recebe um `SpiceOrder` correspondente à sua posição no subcircuito daquela peça.

Os dois símbolos são entregues junto com os esquemáticos, nomeados `item_6.asy` e `item_7.asy` conforme a seção *Entregas*. O do LM741 é usado nas Seções 5, 6 e 7, e o do TL064 na Seção 8.

5 Seguidor de tensão

Circuito. O divisor resistivo do Roteiro 1, com os mesmos R_1 e R_2 , seguido de um seguidor de tensão e da carga de $1\text{ k}\Omega$ na saída do seguidor.

Análises. Ponto de operação (`.op`) em três condições: divisor em vazio, divisor com a carga ligada diretamente, e divisor com o seguidor entre ele e a carga. As três no mesmo arquivo, `item_1.asc`.

A determinar analiticamente. Tensão sobre a carga nas três condições, e a corrente drenada do divisor em cada uma.

Em bancada. Meça as três tensões com o multímetro 34401A.

6 Amplificador não inversor

Circuito. Amplificador não inversor com o símbolo construído na Seção 4.

Projeto. Dados: o ganho G da matrícula. Incógnitas: R_f e R_g .

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Adote valores E12, com no máximo dois resistores em série por perna, e recalcule o ganho efetivamente realizado.

Análises. Transiente (`.tran`) com entrada senoidal de 1 kHz , em duas amplitudes **de pico**: uma que deixe a saída a pelo menos 2 V da saturação, e outra que leve a saída à saturação. As duas no mesmo arquivo, `item_2.asc`, por varredura paramétrica (`.step`) da amplitude.

A determinar analiticamente. Ganho realizado e desvio em relação ao especificado, amplitude máxima de entrada antes da saturação, e impedância de entrada do estágio.

Em bancada. Aplique a senoide com o gerador 33220A e meça entrada e saída no osciloscópio DSO1002A. Registre o ganho medido, as amplitudes e as tensões em que a saída satura.

7 Somador inversor

Circuito. Amplificador inversor com duas entradas contínuas independentes, V_1 e V_2 , obtidas das duas saídas da fonte E3631A.

Projeto. Dados: os pesos k_1 e k_2 da matrícula. Incógnitas: R_1 , R_2 e R_f .

$$V_o = -(k_1 V_1 + k_2 V_2)$$

Escolha V_1 e V_2 entre 0,1 V e 1 V de modo que a saída fique a pelo menos 2 V da saturação.

Análises. Ponto de operação (.op) com os valores escolhidos, em `item_3.asc`. Varredura DC (.dc) de V_1 de 0 V a 1 V com V_2 fixo, em `item_4.asc`.

A determinar analiticamente. Tensão de saída para o par escolhido, e o par (V_1, V_2) que leva a saída exatamente à saturação.

Em bancada. Ajuste V_1 e V_2 na fonte, meça as três tensões com o multímetro, e verifique a saturação prevista.

8 Amplificador de diferença

Circuito. Amplificador de diferença de quatro resistores, com o TL064. Construa o símbolo correspondente, na mesma forma da Seção 4. O encapsulamento tem quatro amplificadores: use dois deles, um para cada condição de ensaio.

Projeto. Dados: o ganho diferencial A_d da matrícula. Incógnitas: os quatro resistores.

$$V_o = A_d (V_+ - V_-)$$

Análises. Transiente com entrada diferencial de 100 mV de pico em 1 kHz, e a mesma tensão aplicada simultaneamente às duas entradas. As duas condições no mesmo arquivo, `item_5.asc`, em circuitos separados.

A determinar analiticamente. Ganho diferencial realizado, ganho de modo comum para os valores **medidos** dos quatro resistores, e a razão entre os dois em dB. Compare com o que os valores nominais prevêem.

Em bancada. Meça o ganho diferencial e o ganho de modo comum com o gerador e o osciloscópio, e calcule a razão obtida.

9 Entregas

Etapas de Simulação, até 27/08. Um arquivo por item, mais os símbolos construídos, todos enviados juntos no portal. Nós nomeados de forma descritiva, diretivas gravadas como *SPICE directive*, e nome e matrícula anotados no desenho como *Comment*.

- `item_1.asc` seguidor de tensão .op
- `item_2.asc` amplificador não inversor .tran com .step
- `item_3.asc` somador inversor .op
- `item_4.asc` somador inversor .dc
- `item_5.asc` amplificador de diferença .tran
- `item_6.asy` símbolo do LM741
- `item_7.asy` símbolo do TL064

Uma análise por arquivo

Cada arquivo traz uma única diretiva de análise ativa. Quando o mesmo circuito aparece em dois arquivos, copie o anterior, troque a diretiva e salve com o novo nome.

Relatório, até 10/09, em equipe, no modelo disponível na seção *Materiais* do portal. Traz a simulação de projeto de cada integrante, a montagem em bancada com os valores medidos dos componentes, a simulação da montagem e a medição.

10 Critérios de avaliação

- Símbolos construídos com os atributos corretos e terminais na ordem do subcircuito
- Componentes pertencem à série E12 e realizam a especificação da matrícula
- Nós nomeados de forma descritiva, e diretivas gravadas como *SPICE directive*
- Nome e matrícula anotados no esquemático, como *Comment*
- Ganho, pesos e ganho diferencial em conformidade com o projeto
- Saturação prevista analiticamente e confirmada em simulação e em bancada
- Cada divergência entre projeto, simulação e medição recebe causa apontada

11 Referências

Datasheets. LM741 e TL064, Texas Instruments.

Instrumentos. Manuais da fonte E3631A, do gerador 33220A, do osciloscópio DSO1002A e do multímetro 34401A, no sítio da Keysight.

LTspice. Criação de símbolos e uso de bibliotecas, em *Help*, tópico *Creating New Symbols*.

Amplificadores operacionais. Sedra e Smith, capítulo de amplificadores operacionais. Boylestad e Nashelsky, capítulo de aplicações de AmpOp.